

A person with dark hair, wearing a light-colored shirt and dark pants, is seen from the side, looking down at a field of purple flowers. The background is a dense field of similar flowers, creating a soft, out-of-focus effect. The overall tone is slightly muted and artistic.

MICROECONOMICS

제5편 생산요소시장과 소득분배

제15장 생산요소의 고용량과 가격

15.1 생산요소에 대한 수요

15.2 생산요소의 고용량과 가격의 결정

15.3 불완전경쟁과 생산요소시장

15.4 생산요소의 가격과 소득의 분배

15.1 생산요소에 대한 수요

- 생산요소에 대한 수요

- 파생수요(derived demand)

- 생산요소에 대한 수요는 상품에 대한 수요에서 파생되어 나오는 파생수요
 - 기업은 상품에 대한 수요를 감안해 생산요소의 수요 결정
 - 생산요소 가격 하락 → 수요량 증가
 - 가격이 떨어진 생산요소를 많이 사용함으로써 생산비용절감
 - 생산비용이 떨어지면 더 많은 상품을 팔 수 있음 → 상품의 생산량 늘리기 위해 가격이 하락한 생산요소에 대한 수요 증가시킴



기업의 이윤극대화와 생산요소에 대한 수요

- 이윤극대화 → 비용극소화의 조건

$$\frac{MP_1}{\omega_1} = \frac{MP_2}{\omega_2} = \dots = \frac{MP_m}{\omega_m}$$

- ω_i 는 i 번째 생산요소의 가격, MP_i 는 한계생산

- 분모와 분자를 바꾸어도 등식 변화 없음

$$\frac{\omega_1}{MP_1} = \frac{\omega_2}{MP_2} = \dots = \frac{\omega_m}{MP_m}$$

- $\frac{\omega_i}{MP_i}$ 는 상품 1단위 추가 생산 비용 → 한계비용(MC)

기업의 이윤극대화와 생산요소에 대한 수요

- 이윤극대화를 추구하는 기업은 한계비용(MC)=한계수입(MR)을 만족시키는 산출량 선택

$$\frac{\omega_1}{MP_1} = \frac{\omega_2}{MP_2} = \dots = \frac{\omega_m}{MP_m} = MR$$

- m 개의 식에 대해 풀어 정리하면

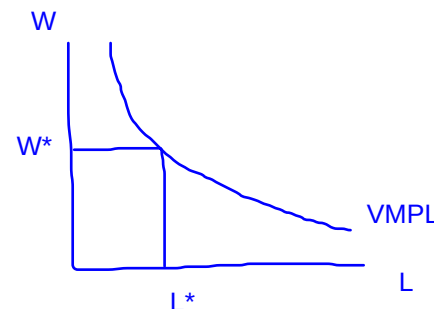
$$\omega_1 = MP_1 \cdot MR$$

$$\omega_2 = MP_2 \cdot MR$$

⋮

$$\omega_m = MP_m \cdot MR$$

$() = * = (VMPL)$



기업의 이윤극대화와 생산요소에 대한 수요

- 이 조건의 의미

- 좌변은 각 생산요소의 가격 $\rightarrow$ 한 단위를 추가로 고용할 때 소요되는 비용
 - 우변은 생산요소 한 단위를 추가로 고용함으로써 벌어들일 수 있는 수입의 증가
분
- $\rightarrow$ 어떤 생산요소의 고용이 최적 수준에 있기 위해서는 그 생산요소를 추가로 한 단위 더 고용할 때 드는 비용과 거기서 나오는 수입이 서로 같아야 함

생산요소에 대한 수요 : 가변투입요소가 하나인 경우

- 노동(L)만이 유일한 가변투입요소

- 최적고용수준

- $w = MP_L \cdot MR$ 을 만족

- w 는 임금률, MP_L 은 한계생산

- 완전경쟁시장의 가정하에서 한계수입(MR)은 상품의 가격(P)과 일치 →

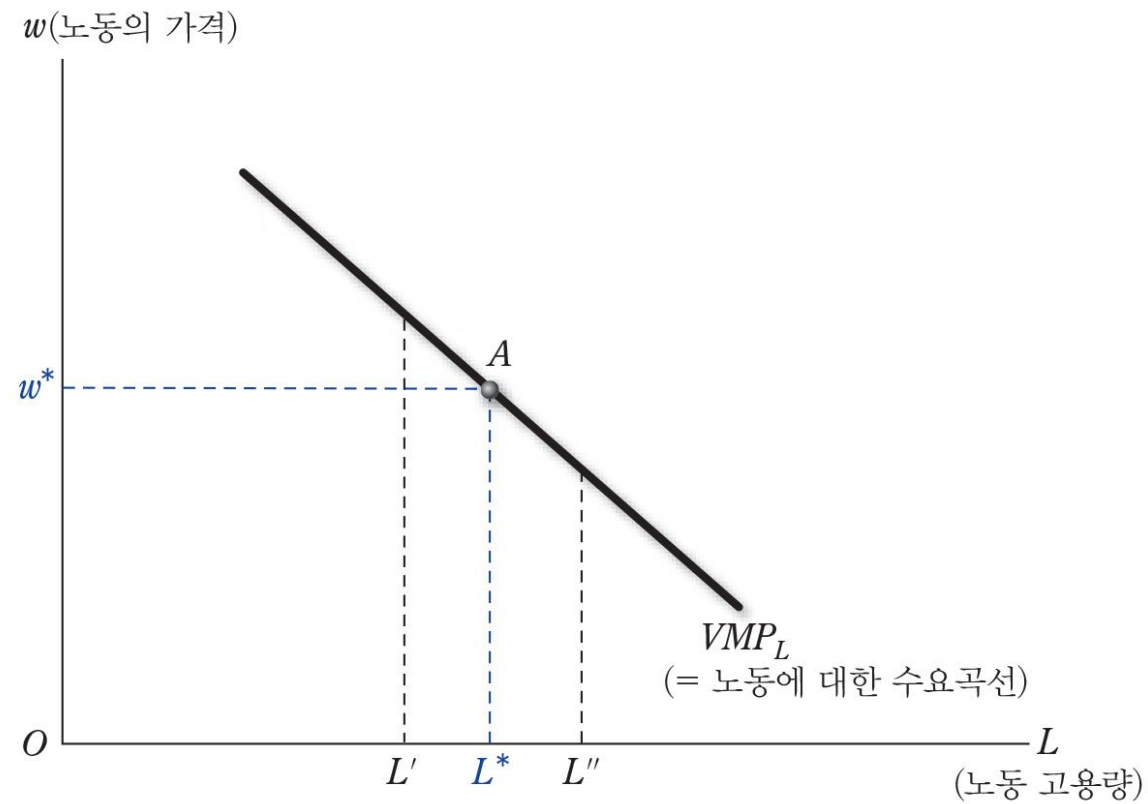
- $MP_L \cdot MR$ 은 $MP_L \cdot P$ 의미 → 노동의 한계생산가치(value of marginal product ; VMP)

- 노동에 대한 수요곡선

$$w = MP_L \cdot P = VMP_L$$

노동에 대한 수요곡선

그림 15-1 노동에 대한 수요곡선: 가변투입요소가 하나인 경우



생산요소에 대한 수요

- 생산요소의 고용량

- 유량(flow)의 성격
- 주어진 기간 동안의 노동 고용량이라는 의미

- 우하향하는 한계생산가치곡선

- 한계생산체감의 법칙

생산요소에 대한 수요 : 가변투입요소가 여럿인 경우

- 가변투입요소가 여러 개인 경우가 일반적

- 가변투입요소가 노동과 자본 두 가지라는 가정하에서 논의를 진행

- 노동의 한계생산가치곡선이 노동에 대한 수요곡선이 된다고 말할 수 없음 → 자본투입량이 달라짐에 따라 곡선 자체가 좌우로 이동하기 때문

생산요소에 대한 수요 : 가변투입요소가 여럿인 경우

- 노동의 가격이 w 에서 w' 로 하락한 경우

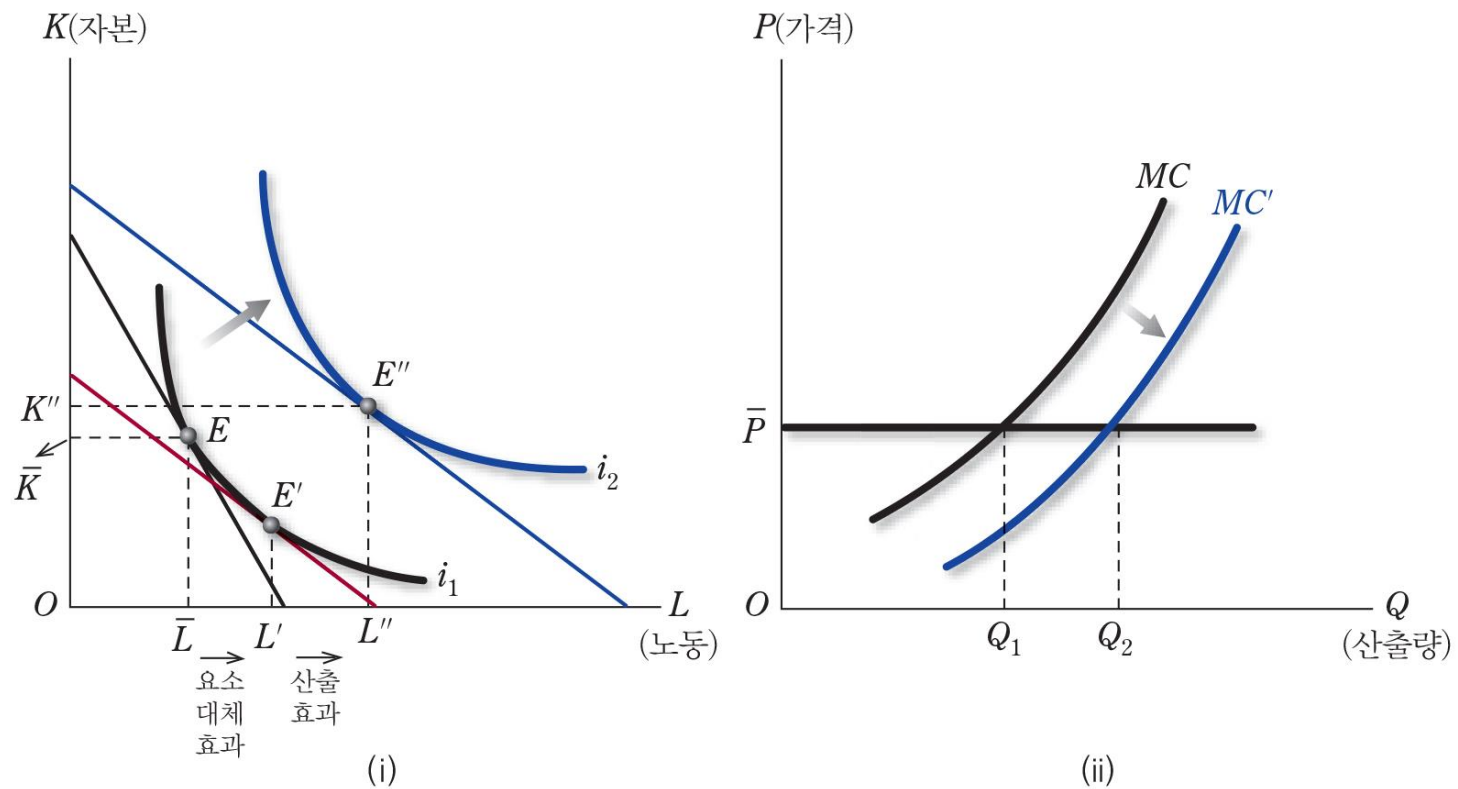
- 종전에 고용하고 있던 자본을 상대적으로 더욱 싸진 노동으로 대체 →
요소대체효과(factor substitution effect)
- 등량곡선 위의 E 점에서 E' 점으로 이동 → 자본 투입량 줄고 노동투입량은 증가

생산요소에 대한 수요 : 가변투입요소가 여럿인 경우

- 소비자 이론에서의 소득효과와 비슷한 효과 발생하지 않음
 - 기업의 경우는 생산요소를 구입하는 데 지출하는 금액이 일정해야 한다는 제약이 없음
- 임금률의 변화가 산출량의 변화를 가져오는 이유
 - 한계비용에 변화가 생기기 때문 → 이윤극대화 산출량은 Q_1 에서 Q_2 로 증가 → 산출효과(output effect)
- 새로운 등량곡선(i_2)과 접하는 등비용곡선
 - 임금률이 w 에서 w' 로 하락
 - 노동 수요량은 $L \rightarrow L' \rightarrow L''$: 요소대체효과와 산출효과의 합

노동의 가격 하락의 효과

그림 15-2 노동의 가격 하락에 의한 요소대체효과와 산출효과



생산요소에 대한 수요 : 가변투입요소가 여럿인 경우

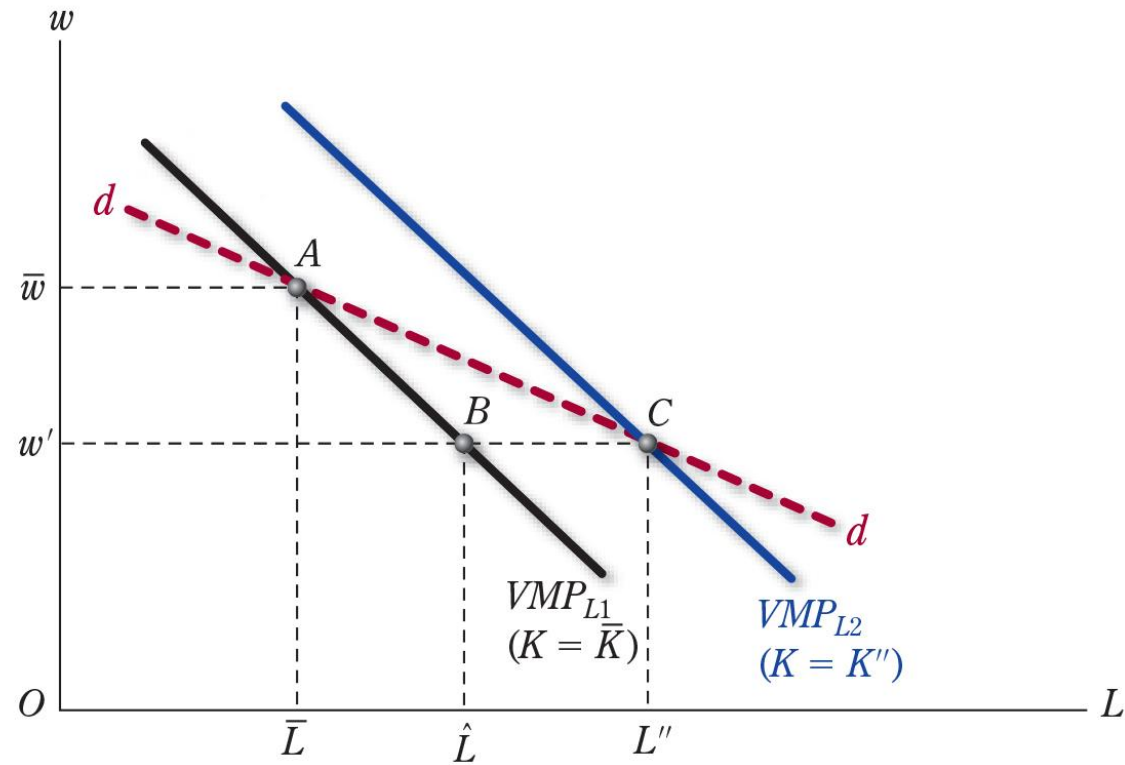
- 한계생산가치곡선

- 주어진 자본 투입량을 전제
- 임금률이 하락한 결과 자본투입량이 $\bar{K} \rightarrow K''$ 로 증가
- 노동 1단위당 자본량 증가 $\rightarrow$ 모든 노동 투입수준에서 노동의 한계생산 증가 $\rightarrow$ 노동의 한계생산가치가 VMP_{L1} 에서 VMP_{L2} 로 이동

- 일반화된 노동의 한계생산가치곡선

노동에 대한 수요곡선

그림 15-3 노동에 대한 수요곡선: 가변투입요소가 둘인 경우



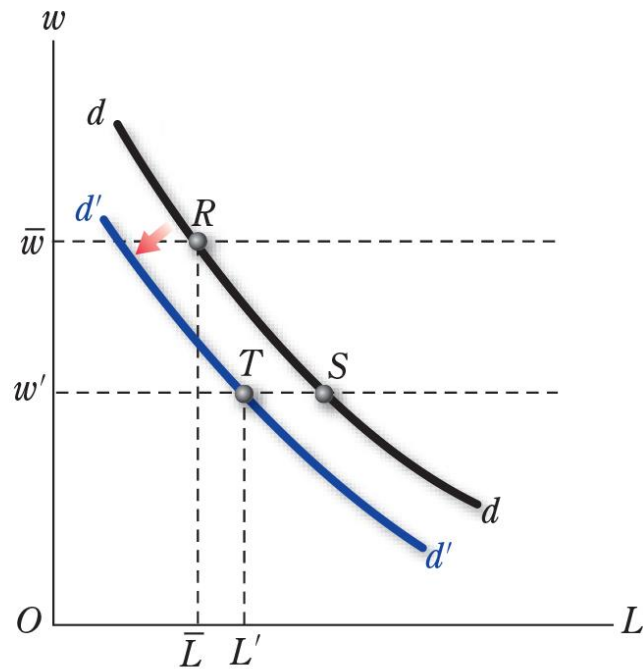
시장수요곡선

- 개별 기업 수요곡선의 수평합

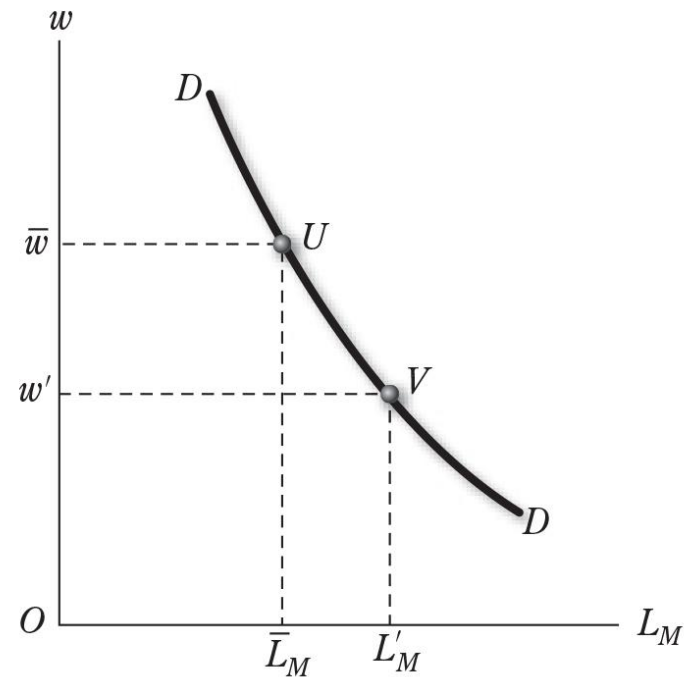
- 생산요소의 가격이 변화할 때 상품의 가격도 따라서 변화하게 됨
- 기업은 임금이 $\bar{w}$ 일 때 $\bar{L}$ 의 노동을 고용
- n 개의 기업이 있다면 시장 전체의 노동 수요량은 $\bar{L}_M$
- 그런데 산출량이 증가하므로 상품가격 하락 → 한계생산가치 하락 → 기업의 노동 수요곡선은 아래쪽으로 이동($d'd'$) → 시장 전체의 노동 수요량은 L'_M
- 상품 가격 하락에 따라 기업은 새로운 노동수요곡선($d'd'$)에 직면
 - 기업은 R 점에서 T 점으로 이동 → 시장 전체의 노동 수요는 U 점과 V 점을 이은 지나는 곡선으로 나타남

시장수요곡선

그림 15-4 생산요소(노동)에 대한 시장수요곡선



(i) 개별 기업



(ii) 시장 전체

생산요소에 대한 수요의 가격탄력성 결정요인

(1) 다른 생산요소와의 대체가능성

- 다른 생산요소에 의해 대체되는 것이 쉬울수록 더 커짐

(2) 상품에 대한 수요의 가격탄력성

- 상품에 대한 수요의 가격탄력성이 클수록 더 커짐

(3) 다른 생산요소의 공급의 가격탄력성

- 다른 생산요소의 공급이 탄력적일수록 더 커짐

(4) 고려되는 기간의 길이

- 단기에서보다 장기에서 더 큼

15.2 생산요소의 고용량과 가격의 결정

- 생산요소의 시장공급곡선

- 생산요소의 시장공급곡선은 우상향하는 모양을 갖는 경우가 흔함

- 토지의 공급곡선은 수직선의 모양, 노동의 경우에는 후굴공급곡선(backward bending supply curve) 관찰 가능

- 수요와 달리 모든 생산요소에 공통되는 결정원칙을 찾기 어려움 → 생산요소마다 각기 다른 과정을 통해 공급 결정

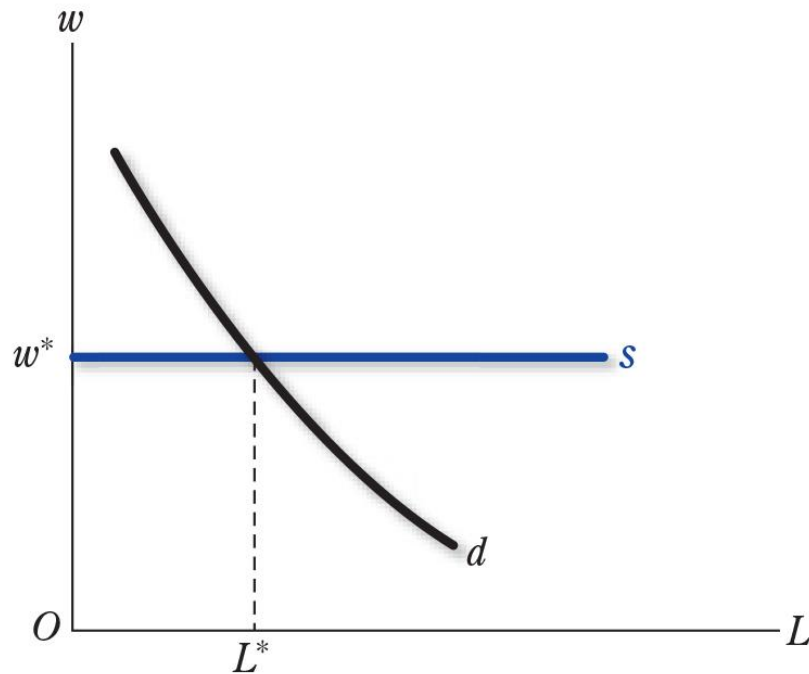
생산요소시장의 균형

- 생산요소시장의 균형

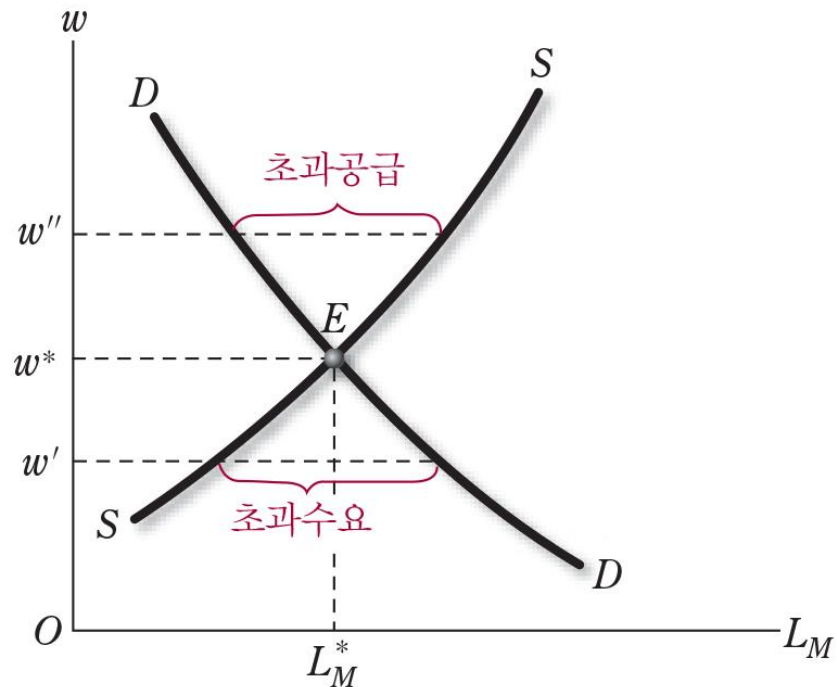
- 노동의 수요곡선 DD 와 공급곡선 SS 가 교차하는 점에서의 가격과 고용량인 w^* 와 L_M^* 이 균형가격과 균형고용량
- 완전경쟁하의 개별 기업
 - w^* 의 높이를 갖는 수평선의 노동 공급곡선에 직면 $\rightarrow L^*$ 만큼의 노동 고용
 - 가격은 생산요소의 한계생산가치와 밀접한 관련 $\rightarrow w^*$ 는 노동의 한계생산가치와 같음 $\rightarrow$ 각 생산요소는 생산에 기여한 가치만큼의 보수를 받게 됨
 - **소득분배의 한계생산성이론(marginal productivity theory)**

생산요소시장의 균형

그림 15-5 생산요소시장의 균형



(i) 개별 기업



(ii) 시장 전체

경제적 지대

- 전통적 의미에서의 지대

- 지대(rent)

- 전통적으로 토지같이 공급이 완전히 고정된 생산요소에 대해 지불되는 보수를 의미
 - 공급이 고정된 것이라면 어느 것이든 그것에 대한 보수를 지대라 부를 수 있음
 - 공급곡선이 수직선 → 요소 가격이 수요측 요인에 의해 결정
 - 지대 수입에 무거운 세금을 물리더라도 경제에 별다른 파급효과 미치지 않음
(H. George의 토지단일세제)

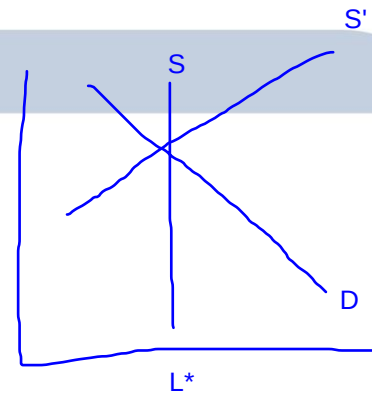
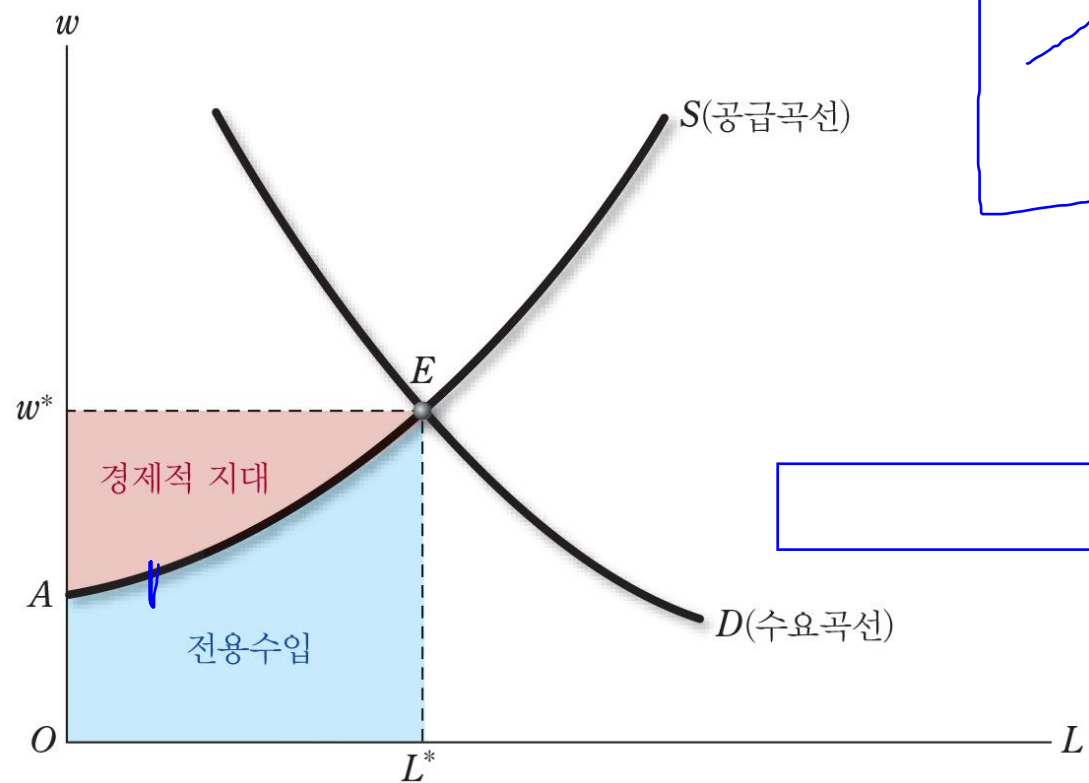
경제적 지대

- 경제적 지대(economic rent)

- 어떤 생산요소의 공급이 비탄력적이기 때문에 추가로 지급되는 보수
- 실제로 생산요소의 구입에 지급되는 비용 중 전용수입을 제한 부분
- 전용수입(transfer earnings)
 - 생산요소를 현재의 고용상태에 묶어두는 것과 관련된 기회비용 의미

경제적 지대

그림 15-6 경제적 지대



경제적 지대

- 전통적인 지대 개념과의 관련성

- 공급이 가격에 대해 무한히 탄력적 → 지대 존재하지 않음
- 공급이 가격에 대해 완전히 비탄력적 → 보수 전부가 지대에 해당
- 경제적 지대는 생산요소의 공급이 가격에 대해 비탄력적이기 때문에 추가로 발생하는 소득

준지대

- 준지대

- 투입량이 고정된 생산요소에 대한 보수는 지금까지 본 것과 같은 방법으로 접근 어려움
 - 판매 수입 중에서 가변투입요소에 지급한 보수를 뺀 나머지를 공급이 고정되어 있는 고정투입요소의 보수로 귀속시키는 방식 사용 가능
 - 준지대(quasi-rent) : 일시적으로 공급이 고정되어 있는 생산요소에 귀속되는 보수

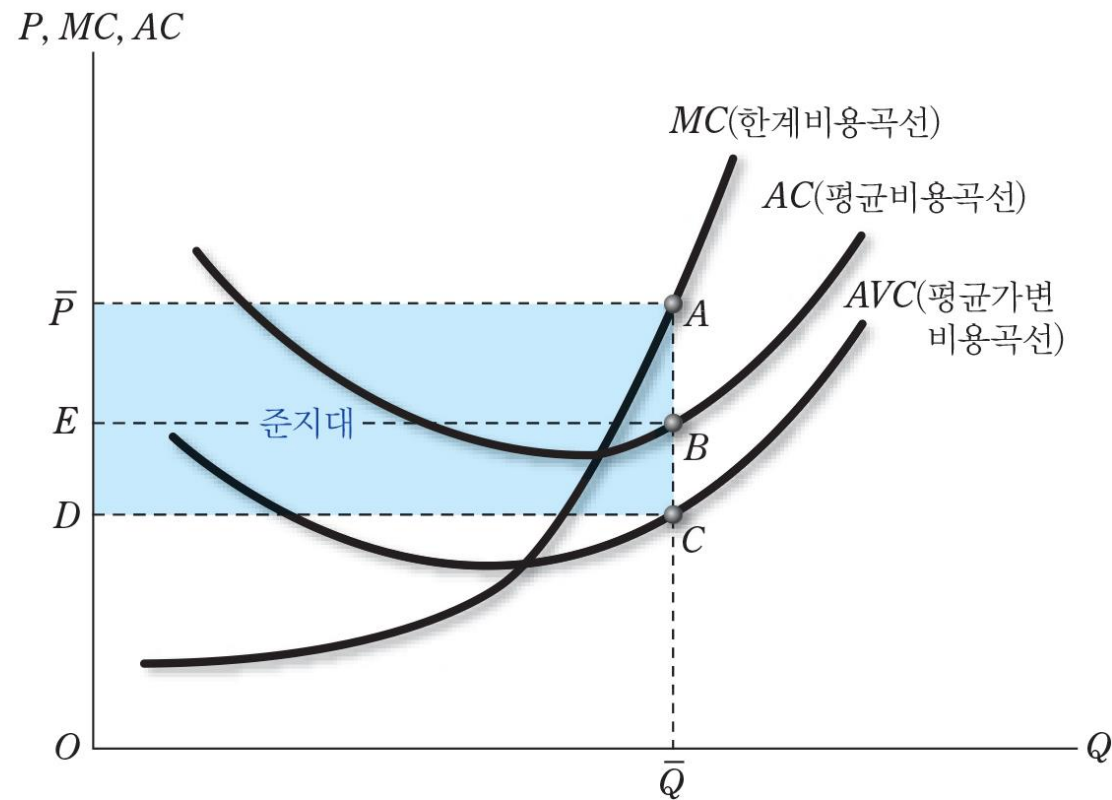
준지대

- 기업의 단기비용곡선에서의 분석

- 가격이 $\bar{P}$ 일 때 $\bar{Q}$ 만큼 생산 $\rightarrow$ 총수입은 $\square O\bar{P}A\bar{Q}$ $\rightarrow$ 가변투입요소에 대한 보수인 $\square ODC\bar{Q}$ 를 제외한 $\square D\bar{P}AC$ 가 준지대
- 준지대 전체가 경제적 이윤을 뜻하지는 않음
 - $\rightarrow$ $\square DEBC$ 는 고정투입요소에 대한 기회비용으로 지출
 - $\rightarrow$ $\square E\bar{P}AB$ 만이 경제적 이윤
- 이윤은 경우에 따라 음(-)이 될 수 있지만 준지대 자체는 음이 되는 경우가 없음

준지대

그림 15-7 준지대



15.3 불완전경쟁과 생산요소시장

- 상품시장에서의 불완전경쟁

- 생산요소시장은 완전경쟁, 상품시장에서만 불완전경쟁 도입 가정
 - 완전경쟁적인 상품시장에서는 $MR = P$
 - 불완전경쟁이 존재할 때는 $MR \neq P \rightarrow$ 한계수입생산(marginal revenue product ; MRP)
 - $w = MP_L \cdot MR = MRP_L$
- 상품시장에 불완전경쟁이 도입되더라도 분석의 기본골격은 그대로 유효

생산요소시장에서의 수요독점

- 수요독점의 발생원인
 - 수요독점(monopsony)
 - 시장에 하나의 구매자만이 존재하는 경우
 - 수요독점이 일어나는 이유
 - (1) 지역적 특성
 - (2) 전문화된 생산요소

생산요소시장에서의 수요독점

- 생산요소의 공급곡선과 한계요소비용곡선

- 수요독점자의 선택

- 생산요소를 추가로 고용하는 데 드는 비용과 이를 통해 얻는 수입과 같아지는 수준까지 고용을 늘려감
 - 생산요소를 추가로 고용하는 데 드는 비용
 - 한계요소비용곡선(marginal factor cost curve ; MFC)
 - 생산요소를 추가로 고용함으로써 얻을 수 있는 수입
 - 한계생산가치곡선(상품시장이 완전경쟁적일 경우)
 - 한계수입생산곡선(상품시장이 불완전경쟁적인 경우)

생산요소시장에서의 수요독점

- 생산요소의 고용량과 가격

- 한계수입곡선(MRP)과 한계요소비용곡선(MFC)이 교차하는 점

- $MFC_i = MP_i \cdot MR$

- 완전경쟁시장이라면 G 점에서 균형

- 수요독점시장에서는 $\hat{w}$ 의 임금률에서 $\hat{L}$ 만큼 고용

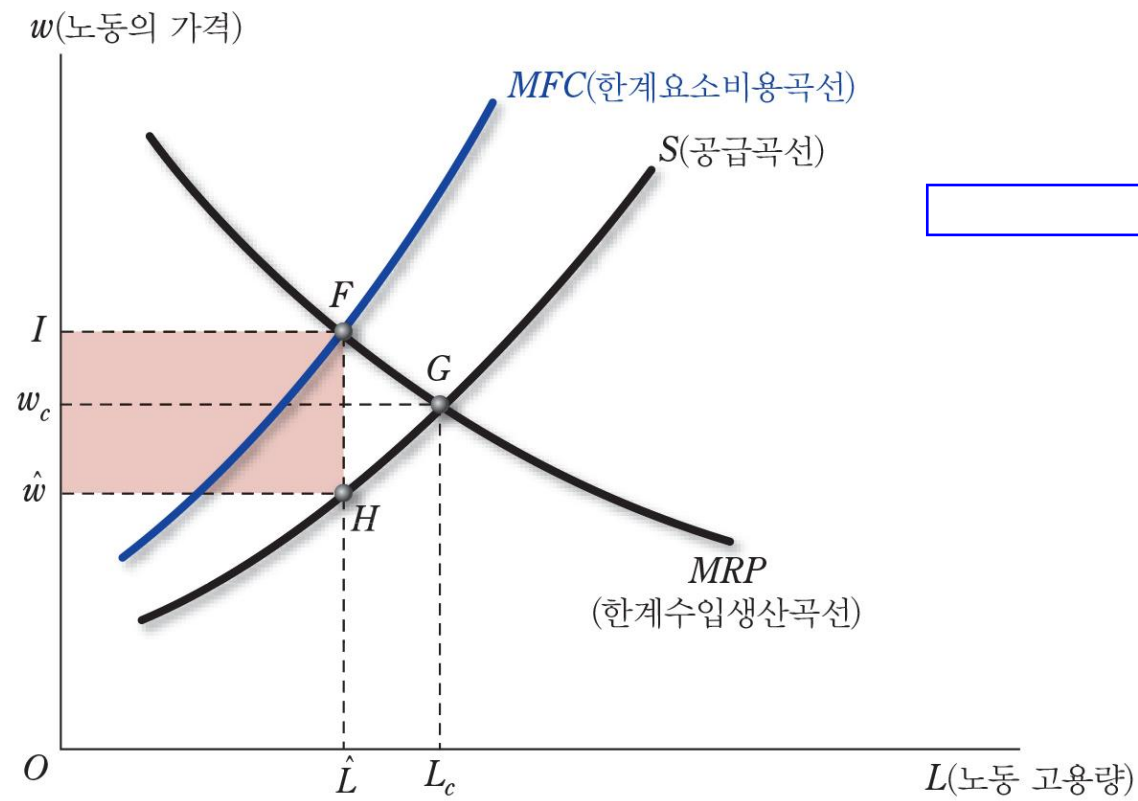
- 고용량과 가격이 완전경쟁시장의 경우보다 모두 더 낮음

- 수요독점적 착취 → $\square I\hat{w}HF$ 의 면적

- 수요독점자는 수요곡선을 갖고 있지 않음

수요독점

그림 15-8 수요독점의 경우



쌍방독점

- 쌍방독점(bilateral monopoly)

- 시장의 수요측과 공급측이 모두 독점화되어 있는 경우

- 사용자들을 대표하는 하나의 교섭단체와 노동조합 간의 단체협약

- 금광석시장의 예

- 금광을 소유하는 독점기업은 한계수입곡선과 한계비용곡선이 교차하는 선에서 산출량 결정

- 수요측 독점자인 제련회사는 한계요소비용곡선이 한계수입생산곡선과 교차하는 점에서 산출량 결정

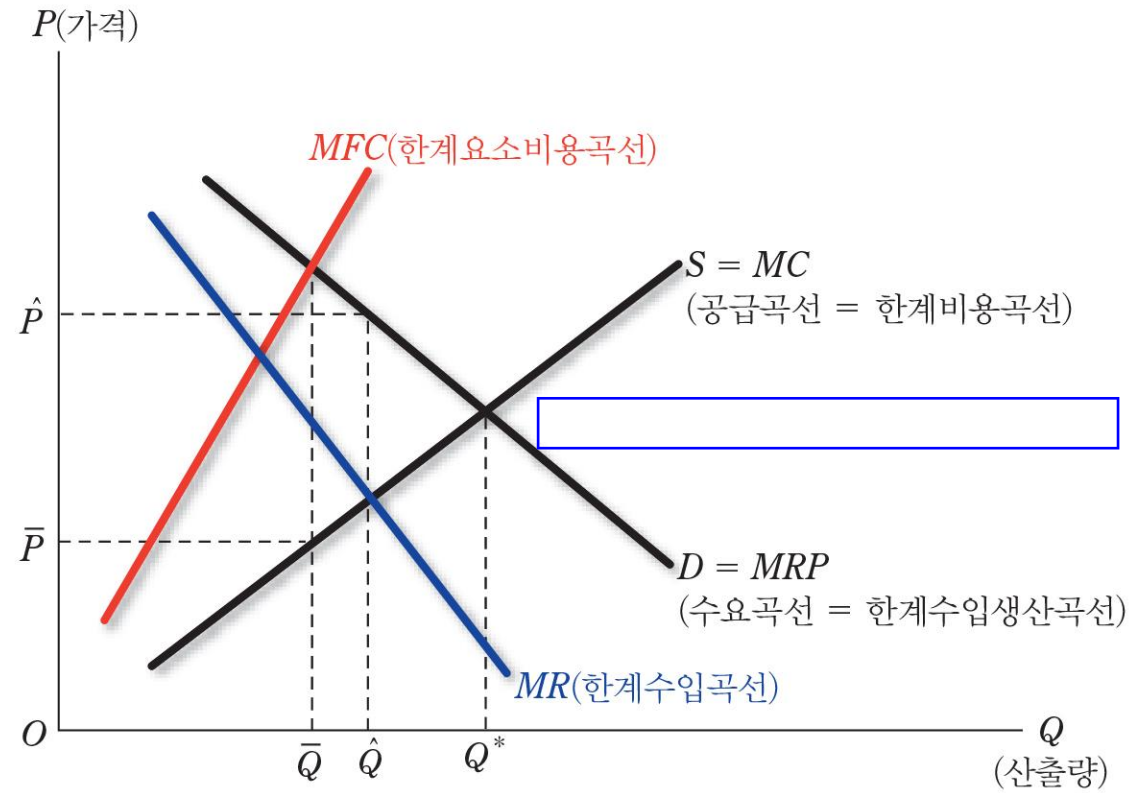
쌍방독점

- 가격과 거래량의 결정

- 두 기업의 교섭능력에 따라 결정
- 가격은 $\bar{P}$ 와 $\hat{P}$ 사이, 거래량은 $\bar{Q}$ 와 $\hat{Q}$ 사이에서 결정
- 서로 협조하여 공동의 이익을 극대화하는 해결방안 존재
- 공동이익(combined profit)을 극대화하는 생산수준은 한계수입생산곡선과 한계비용곡선이 교차하는 Q^* 수준
- 공동이익의 분배는 교섭능력이 관건

쌍방독점

그림 15-11 쌍방독점



15.4 생산요소의 가격과 소득의 분배

- **기능별소득분배**(functional distribution of income)
 - 생산요소의 소유를 기준으로 구분된 집단, 즉 자본가나 노동자 같은 집단
사이에서의 분배 의미
 - 신고전파적 주류경제학의 분배이론
 - 한계생산성(marginal productivity)에 입각한 분배이론
 - 각 생산요소가 그것의 한계생산에 상응하는 보수를 받는다고 봄

노동과 자본의 상대적 몫

- 노동과 자본의 상대적 몫
 - 생산요소는 노동(L)과 자본(K) 둘 뿐이라고 가정
 - 총생산함수 : $Q = F(L, K)$
 - 이때 노동과 자본의 가격은
 - $w = MP_L \times P$
 - $v = MP_K \times P$

한계생산성과 분배의 몫

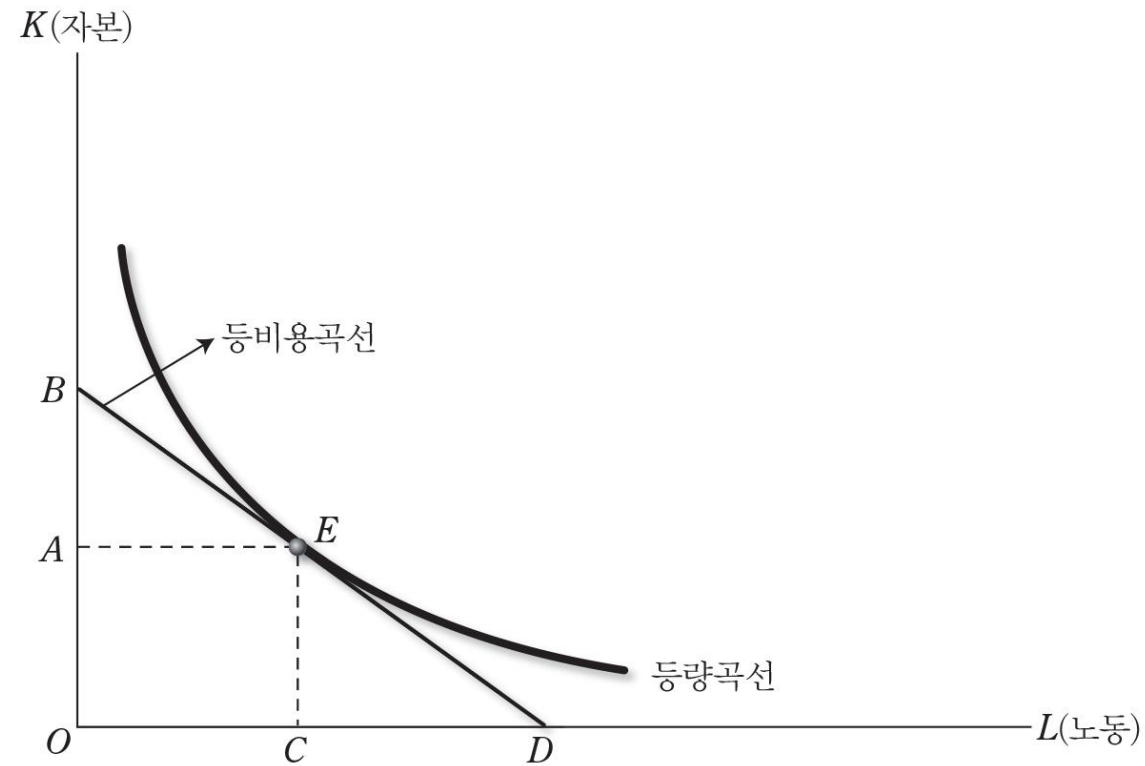
- 경제에서 노동의 소득은 wL , 자본의 소득은 vK → 노동과 자본 사이의 상대적 비율은 다음과 같음

$$\frac{wL}{vK} = \frac{MP_L \cdot L}{MP_K \cdot K}$$

- 각 요소의 한계생산은 총생산함수의 성격에 따라 달라짐 → 노동과 자본이 차지하는 상대적 몫은 총생산함수의 성격에 의해 영향을 받음
- 그림에 의한 표현 : 선분 BE 의 길이를 선분 ED 의 길이로 나눈 비율과 같음

노동과 자본의 상대적 몫

그림 15-12 노동과 자본의 상대적 몫



한계생산성과 분배의 몫

- 생산요소 사이의 대체탄력성과 상대적 몫
 - 대체탄력성(σ)

$$\sigma = \frac{\Delta \left(\frac{K}{L} \right) / \frac{K}{L}}{\Delta \left(\frac{w}{v} \right) / \frac{w}{v}}$$

- 이 관계를 이용하여 생산요소의 상대가격이 변화할 때 노동과 자본이 차지하는 소득의 상대적 몫이 어떻게 변화할 것인가를 알아냄

한계생산성과 분배의 몫

(1) 대체탄력성이 비교적 작은 경우

- 노동의 가격이 상승해도 자본으로 대체가 쉽지 않음
→ $\frac{w}{v}$ 의 상승은 노동의 상대적 몫을 더 크게 만듦



(2) 대체탄력성이 매우 큰 경우

- 노동의 상대가격이 조금만 올라도 자본으로 쉽게 대체
→ $\frac{w}{v}$ 의 상승은 노동의 상대적 몫을 더 작게 만듦

(3) 대체탄력성이 1의 값을 갖은 경우

- 생산요소의 상대가격이 아무리 변화해도 분배의 상대적 몫에 변화가 생기지 않음
ex. 콥-더글러스(Cobb-Douglas) 생산함수

한계생산성이론의 문제점

(1) 자본의 성격

- 신고전파의 소득분배이론은 총생산함수에 의존

- 각 생산요소가 차지하는 소득의 상대적 몫이 총생산함수의 성격에 크게 의존

→ 총생산함수의 개념에 문제점이 있다면 분배이론의 전체 체계에도 문제 발생

한계생산성이론의 문제점

- 자본의 성격에 대한 지적

- 자본재를 공통의 단위로 표시하는 과정에서 순환논리 발생
- 분배이론의 목적은 자본의 가격이 어떻게 결정되는가를 설명하는 것 → 이미 자본의 가격을 알고 있어야만 자본스톡이 어느 만큼 존재하는지 알 수 있는 상황이 발생
- 그러나 신고전파의 분배이론 자체를 부정하는 근거는 될 수 없음

한계생산성이론의 문제점

(2) 내적 정합성

- 내적 정합성(internal consistency)의 문제
 - 각 생산요소에 대해 그것의 한계생산성에 입각한 보수가 지급된다고 할 때, 각 요소에 지급된 보수의 합이 국내총생산과 일치하지 않으면 신고전파 분배이론은 내적 정합성에 문제

한계생산성이론의 문제점

(3) 현실설명력

- 사회적 역학관계에 대한 고려 경시
 - 현실의 시장에서는 각종 불완전성 존재 → 시장의 힘이 발휘되는 데 한계, 사회적 세력 관계가 분배에 영향을 미치고 있는 것도 사실
- 신고전파이론의 비판자들
 - 기존체제를 옹호하는 신고전파적 주류경제학의 속성 비판
 - 하나의 실증적인(positive) 명제로서의 신고전파 분배이론을 규범적인(normative) 주장인 것으로 오해